PROJET ANNUEL 2 ESGI A

UpcycleConnect

2025-2026

UpcycleConnect
La plateforme de l'upcycling intelligent

UpcycleConnect, créée en 2021, est une entreprise innovante dédiée à la réduction des déchets et à la valorisation des matériaux grâce à l'upcycling. L'idée principale a été de créer une communauté active où particuliers, artisans et entreprises peuvent donner une seconde vie à des objets et matériaux inutilisés ou obsolètes.

Elle a connu une croissance rapide, grâce à une plateforme Web facilitant la mise en relation, le suivi de projets et l'impact environnemental de chaque initiative de recyclage créatif.

Le principe de fonctionnement est simple : permettre aux particuliers et professionnels de proposer où trouver des objets et matériaux à upcycler et d'assurer un suivi complet des projets d'upcycling [1]sur la plateforme.

La société a créé, avec le temps, un certain nombre de prestations (attention, les catégories évoluent année après année) :

- Offrir un système d'annonces.
- Proposer aux particuliers de déposer des objets dans des conteneurs (des sortes de box), après validation par l'équipe d'UpcycleConnect, et ce moyennant un code barre envoyé par le service administratif. Ils peuvent ensuite être récupérés par des professionnels.
- Gérer un inventaire intelligent des objets à recycler grâce à une base de données pour suivre la disponibilité et l'état des objets mis en ligne.
- Faciliter l'accessibilité des matériaux pour artisans et créateurs en mettant à disposition des filtres de recherche avancés par type, localisation et projet potentiel.
- Proposer un suivi complet des projets en permettant aux utilisateurs de documenter les étapes de transformation des objets et de partager leurs créations avec la communauté.
- Calculer l'impact environnemental des projets : offrir aux utilisateurs un "Upcycling Score" pour mesurer la quantité de déchets évités et les économies de ressources réalisées.
- Animer et faire vivre la communauté : créer des forums, ateliers et événements pour encourager le partage de bonnes pratiques et l'innovation en upcycling (animés par des salariés à temps partiel)
- Former et sensibiliser au développement durable en proposant des ressources pédagogiques et ateliers pour sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques d'upcycling (animés par des salariés à temps partiels)

[1] upcycling : recyclage qui a pour but de donner une seconde vie à des matières ou à des objets destinés à être jetés (chutes de tissu, vieux vêtements, cagettes, emballages, etc.) en les transformant en des produits à valeur ajoutée, esthétiques et/ou utiles (meubles, par ex.) et souvent détournés de leur utilisation première. Cette revalorisation des déchets s'inscrit dans une démarche de durabilité liée aux préoccupations environnementales et contribue à l'essor de l'économie circulaire. [Larousse]

Les bureaux administratifs d'UpcycleConnect se situent au 174, rue La Fayette, dans le 10ème arrondissement et des locaux supplémentaires ont été ouverts dans les 11ème, 13ème, 16ème arrondissement, ainsi qu'à Bourg La Reine, Ivry et Montreuil. Chacun d'entre eux dispose de salles dédiées à des conférences, à des ateliers ou encore de box individuels pour gérer les ateliers, formations et principaux événements de la société. Au vu de son succès, de nouvelles annexes en province sont prévues.

Devenue en quelques années une plateforme de référence pour l'upcycling en France et en Europe, UpcycleConnect souhaite moderniser son système d'information, tant du point de vue du réseau que du point de vue applicatif.

Le 5 février 2026, elle a donc lancé un appel d'offre afin de réorganiser son système d'information au niveau de la gestion, du site Web ou encore de l'architecture systèmes et réseaux, appel d'offre auquel il vous faudra répondre en tant que prestataire de services, dans le cadre du projet annuel 2025-2026.

Cet appel d'offre contient trois lots à exécuter :

- 1er lot : Gestion des solutions applicatives
- 2ème lot : Infrastructure système, réseau et sécurité dédiée
- 3ème lot : Modules complémentaires

Chaque lot est présenté sous la forme de mission dans les pages suivantes.

Remarques générales

- Chaque groupe devra effectuer les missions 1, 2 et 3.

- Dans chaque groupe, un chef de projet réseau et un chef de projet développement seront désignés, mais chaque membre de l'équipe doit travailler sur l'intégralité des missions 1 et 2 (il n'est pas question que l'un travaille sur la programmation et l'autre sur la partie réseau) ; si cette consigne n'est pas respectée, la note du projet annuel pour chacun des membres du groupe sera systématiquement inférieure à la moyenne.

- La mission 3 devra être réalisée en cohérence avec les blocs d'électifs choisis cette année (un module par étudiant)

- Un Trello devra obligatoirement être mis en place de façon à assurer la gestion du projet.

- GitHub est obligatoire et **CHAQUE MEMBRE DU GROUPE DEVRA AVOIR SON PROPRE COMPTE**.

- Il faut respecter les consignes sur les langages de programmation

- Le produit rendu devra être packagé pour pouvoir être aisément déployé (prévoir un script pour installer/copier les répertoires, bibliothèques, fichiers utiles et les bases de données si nécessaire).

- Framework, apis et bibliothèques sont normalement autorisés, mais toujours en parler aux responsables.

- Environnements de virtualisation utilisables :
    - Eve-NG
    - GNS3

- Pour réaliser la mission 2, vous pouvez louer des serveurs hébergés chez un tiers (pour un montant maximum d'une quarantaine d'euros par groupe)

- Vous pouvez sinon réaliser en local l'infrastructure, ou bien l'avoir répartie sur plusieurs machines.

- L'infrastructure système doit reposer sur l'infrastructure réseau et sur le cœur de réseau ; la mission 1 et les modules option Dev ou Sciences de la mission 3 doivent être en production sur l'infrastructure de la mission 2.

Mission 1 : Gestion des solutions applicatives

UpcycleConnect

<u>Présentation</u> :

UpcycleConnect dispose d'une seule application permettant de rassembler un grand nombre de fonctionnalités avec des espaces distincts :

- **Un espace réservé aux particuliers**
- **Un espace réservé aux professionnels et artisans**
- **Un espace dédié aux salariés**
- **Un back office d'administration générale**

<u>Partie dédiée aux particuliers</u>

Les particuliers disposent d'un espace personnel sur lequel ils sont avertis des différentes activités proposées par UpcycleConnect. Ils peuvent aussi déposer une annonce de don ou vente d'objets (annonce validée par le service administratif), participer à des événements, réserver et payer une formation, consulter leur planning chez UpcycleConnect etc ... au travers de la plateforme.

- Dépôt d'une annonce (avec possibilité de vente)
- Demande de dépôt d'un objet dans un conteneur (les services Check d'UpcycleConnect vérifient si l'objet peut être donné ou vendu, puis envoie un code qui permettra d'ouvrir le conteneur et de déposer l'objet). Ils fournissent également un code barre que l'artisan/professionnel peut lire pour le récupérer.
- Accès à un espace Conseils
- Accès aux catalogues des services, formations, événements divers... (achats possibles)
- Accès à l'Upcycling Score
- Gestion d'un planning personnel (cours, services etc ...)
- Tutoriel d'utilisation : attention, pour que l'utilisateur se sente à l'aise avec le site, un tutoriel sur le site, affichable à la première connexion (bloquer l'utilisateur et utiliser des overlays)
- ...

Partie dédiée aux professionnels et artisans

Le principe de fonctionnement de UpcycleConnect est d'offrir à ses clients artisans et professionnels des prestations de qualité et régulières.

- Gestion des contrats d'abonnements et de publicités, de la facturation.
- Accès aux annonces avec achats possibles
- Récupération des objets dans les conteneurs
- Gestion, suivi et mise en avant des projets d'Upcycling

Partie dédiée aux salariés à temps partiels (animateurs et formateurs)

Les salariés de la société créent et animent les différents évènements (formations, ateliers, conseils ...). Ils sont aussi chargés de la gestion des conseils et news fournis régulièrement sur le site.

- Création et animation des formations, après validation par un de leur responsable
- Gestion du planning
- Gestion des conseils
- Suivi et modération des forums
- ...

Administration générale

Il s'agit de l'outil principal de gestion de UpcycleConnect permettant de suivre l'intégralité de son activité professionnelle et de ses revenus et charges. Tout doit y être accessible (gestion utilisateurs complète, gestion des différents acteurs, validations diverses, accès aux différents plannings, ...

Cette offre ne peut être possible qu'à condition de disposer d'un système informatique fiable dans la gestion quotidienne des accès, offres et propositions :

- la gestion des différents acteurs, des contrats, des documents et codes divers
- la gestion financière (cf annexe)
- la validation des différents événements
- la gestion du catalogue des offres
- la gestion de notifications envoyées aux particuliers et professionnels
- la gestion des conteneurs/box

Il s'agit d'un minimum à réaliser, mais bien entendu, il est possible d'intégrer de nouveaux modules de gestion, **à condition de le faire valider par la direction de UpcycleConnect.**

Travail à réaliser :

L'informatisation de cette mission doit être réalisée de la manière suivante :

- Une application WEB (couplage JavaScript/PHP/frameworks/API GO) sera dédiée aux différents espaces des particuliers, des professionnels et artisans, des salariés, des offres .... Les paiements seront gérés par Stripe.

  Bien entendu, toutes les données peuvent évoluer. Les différents documents seront générés automatiquement au format PDF et un double sera conservé et accessible au travers de cette application web. De plus, des notifications push (par exemple à l'aide l'API OneSignal) seront envoyées aux artisans et professionnels pour leur donner différentes informations...

  BIEN LIRE LA PRESENTATION DU SUJET !

- Une application Web dédiée au backoffice de gestion de UpcycleConnect, qui bien entendu centralise l'intégralité des informations.

Pour être le plus ouvert possible, le site devra obligatoirement être **multilingue** (il doit être possible de rajouter des langues sans passer par Google ni modifier le code du site).

UpcycleConnect souhaite qu'une API Go soit construite pour gérer l'intégralité des traitements expliqués ci-dessus et que des services Cloud soient utilisés. Ces services devront être validés par les donneurs d'ordre.

Enfin, un serveur WEB personnel devra être configuré pour accueillir le site de UpcycleConnect. La démonstration devra être effectuée sur ce serveur (prévoir réécriture d'URL, codes d'erreurs etc …).

Un site en localhost ne sera pas corrigé.

Mission 2 : Infrastructure Système Réseau et Sécurité

Présentation :

L'entreprise UpcycleConnect possède une activité très singulière. Elle permet de remettre sur le marché des outils, et des matériaux de seconde main, et de leur redonner peau neuve.

Le contexte économique actuel à permis à UC de s'étendre et d'avoir une croissance phénoménale, sur le territoire national, et européen.

Les bureaux administratifs d'UpcycleConnect se situent au 174, rue La Fayette, dans le 10ème arrondissement et des locaux supplémentaires ont été ouverts dans les 11ème, 13ème, 16ème arrondissement, ainsi qu'à Bourg La Reine, Ivry et Montreuil. Chacun d'entre eux dispose de salles dédiées à des conférences, à des ateliers ou encore de box individuels pour gérer les ateliers, formations et principaux événements de la société. Au vu de son succès, de nouvelles annexes en province sont prévues. UC fait appel à vos services et vos équipes spécialisé afin de mettre en œuvre leur nouvelle infrastructure système et réseaux.

Cependant, ils ont un besoin très particulier concernant un de leur site qui se situes hors de France et de l'espace Schengen. Les autres sites, la **plupart** des box seront gérés par un prestataire, au vu de la faible charge de travail, etc...

Votre entreprise, AlterNext a été mandaté par la direction de UC afin d'effectuer la refonte complète du système d'informations de l'entreprise.

Cependant au vu des besoin spécifique de l'entreprise dû au site situé en Suisse, seulement certaines personnes accréditées par une certification lié à un bloc Electif « spécialiste bloc infra » de l'entreprise pourront se concentrer sur ce site pour les tâches spécifiques à la sécurité des données et du RGPD.

De même que pour Montreuil, certaines spécificités de l'infrastructure se devront d'être réalisées UNIQUEMENT par les salariés certifiés « Spécialiste Bloc infra »

L'ensemble du réseau de UpcycleConnect nommé le Routing Network Upcycle Connect (RNUC) est géré dans sa quasi-totalité par un opérateur régional, Orange pro.

Cependant, le cœur de l'activité est réparti sur les 3 sites principaux détaillés plus bas et 2 sites annexes sont gérés en interne par l'entreprise IngéNext avec les accords et autorisations réseaux d'orange.

UpcycleConnect vous demande l'ensemble des documents suivants attestant le bon déroulement du projet :

- Un GANTT (Mission 1 et 2)
- Un Trello garantissant une répartition des taches équitable et réaliste
- Le cahier des charges complet de leur demande (Mission 1 et 2)
- La documentation technique relatant vos installations à venir
- Les devis en amont et le dimensionnement de l'infra que vous allez déployer chez UpcycleConnect (n'oubliez pas la TVA, nous sommes en France, 20%)
    - Un devis pour le cout homme/heure travaillé
    - Un devis pour l'infrastructure système
    - Un devis pour l'infrastructure réseau

<u>Le système informatique est divisé en plusieurs site bien distinct :</u>

- 174, rue La Fayette, dans le 10ème, le cœur névralgique de l'entreprise avec le gros des forces de vente et technique, ainsi que le cœur de l'infrastructure
- Montreuil, l'entrepôt avec l'ensemble des équipes techniques qui gèrent la remise à neufs des déchets et matériaux avant qu'ils soient rajouter dans la base UpcycleConnect
- La Suisse, Le premier partenaire hors Europe d'UpcycleConnect
- Le datacenter
- Deux bâtiments conférencier dans le 11ème et le 13ème ne disposant que de salles de réunions

L'agence du 11ème, le cœur de l'activité comporte **260 salariés** dont une partie de l'équipe de direction :

- La direction est composée de :
    - Sylvain Levy, PDG
    - Pierre Chabrier, DRH
    - Ronnand Peuplus, Directeur Commercial
    - Laink Terracid, Directrice Marketing
    - Norman Thavaud, DSI

A Montreuil, il n'y a qu'un seul membre de la direction, l'Happyness Manager, en relation direct avec le siège de paris

- Antoine Maclair, Happyness Manager, veillant au bon déroulement des activités sur places.

En Suisse, il y a le dépôt relais avant l'envoi en France et aux équipes du site de Montreuil

- Frédéric Molas, directeur régional.

Détails des exigences de l'entreprises UC :

Sites de Paris :

- Un serveur **Active Directory/Domaine Controller/DNS** sur Windows serveur (2019,2022)
- La mise en place de GPO basique pour le domaine :
    - Fond d'écran
    - Mappage des lecteurs réseaux
    - Impossibilité pour les utilisateurs de changer de mot de passe
    - Interdiction d'installer des applications
- Une **baie de stockage** (ou serveur de stockage avec Linux, ou Windows, trueNas ou autre...) hébergeant **TOUTES** les informations de l'entreprise (donc la **mission 1**), les databases, etc…
- Une **DMZ** contenant un **serveur mails sous Windows** recevant et envoyant des mails pour les adhérents et en interne, ainsi que les **notifications des services associés à la mission 1**
- Vous devez être en mesure de déployer le site via des **container docker (compose, etc)**
- Le **site internet de la mission 1** doit posséder plusieurs accès :
    - **Un accès externe** pour les adhérents et les prestataires, en passant par la **DMZ**
    - **Un accès interne** pour les salariés directement connectés sur le LAN
    - Un accès VPN distant pour les employés en télétravail

- Sur le LAN :
    - L'ensembles des postes utilisateurs est réparti sur **plusieurs VLAN** :
    - Direction
    - Marketing
    - Commercial
    - RH
    - Informatique
    - Hmanager (pour l'Happyness manager)
    - Regional (pour le directeur Régional)
    - Un Vlan dédié à la DMZ qui devra supporter la **MISSION 1**
- Chaque ordinateur doit être dans le bon VLAN
- Pour protéger le LAN et la DMZ, il faudra un cluster HA de **2 firewalls OPNSense (IMPOSE PAR LE CLIENT ET NON SUBSTITUABLE)**
- Ces 2 firewalls doivent être connectés au réseau RNSH **en respectant le schéma** en annexe.
- Un accès externe par **VPN** (OpnVPN ou Wireguard)
- Sur le LAN, il doit y avoir 2 outils de supervisions :
    - Un **outil de ticketing (type GLPI)** qui remonte les informations des ordinateurs, des serveurs, et de tous les équipements réseaux et permettant de faire des tickets
    - Un **outil de supervision** (zabbix, nagios, prtg.. au choix) permettant de monitorer tous les sites (pc et serveurs, pare feux, applications, etc…)
- Un **outil de backup type VEEAM** Backup, Acronis ou autre afin de faire les sauvegarde COMPLETE et INCREMENTIEL des données de l'infrastructure virtuelle et de la mission 1

Site de Montreuil :

- Une connexion **VPN site-to-site (VERS PARIS UNIQUEMENT)**
- Une connexion **VPN Client-to-site** (OpnVPN, Wireguard au choix) pour que n'importe quel utilisateur puisse se connecter dessus.
- Un cluster HA de **2 firewalls OPNSense (IMPOSE PAR LE CLIENT ET NON SUBSTITUABLE)** pour filtrer le réseau

Suisse :

En Suisse, il n'y a que 4 ordinateurs, tous connectés au réseau d'happy silver. Cependant les PC fixes en Moldavie auront des règles de sécurité extrêmement strictes.

- Des GPO :
  - Bloquant le fond d'écran
  - Empêchant d'installer des logiciels autrement que par les administrateurs informatiques de l'entreprise
  - Une GPO automatisant le déploiement de votre agent de monitoring GLPI ainsi que celui de votre outil de supervision
  - Une GPO qui bloque l'accès au CMD de l'ordinateur
  - Qui bloque l'accès aux ports USB des machines
  - Une GPO qui empêche l'accès au pare-feu Windows
  - Une GPO qui mappe les lecteurs de disques partagés pour le directeur régional.
- Il faudra aussi installer :
  - Un cluster HA de **2 firewalls PFSense (IMPOSE PAR LE CLIENT ET NON SUBSTITUABLE)**
  - 1 VPN Site-To-Site vers le site de Paris

Datacenter :

- Un accès depuis le site de paris, le site de Nice, et la Moldavie via un VPN OPNVpn site to site avec des certificats robustes
- **Un cluster de 2 firewalls (IMPOSE PAR LE CLIENT ET NON SUBSTITUABLE) :**
  - **Un PFSense**
  - **Un OPNSENSE**

Routing Network Upcycle Connect

- Vous devez configurer le réseau du RNSH
  - Routage inter-VLAN
  - **VPN IPSecOverGRE au niveau des routeurs**
  - Routage RIP, ou OSPF
  - Vous devez effectuer les règles nécessaires sur les firewalls filtrer les paquets.

Box 13ème et 11ème

- Un openVPN Site-to-Site qui relie le 11ème et le 13ème arrondissement
- Une connexion Wifi dédié à chaque arrondissement nommé « Wifi_13 » pour le 13eme et « Wifi_11 » pour le 11ème.
- Un serveur Téléphonique 3CX et des softphones pour que les utilisateurs en salle de réunion puissent téléphoner

Remarques :

ATTENTION : les documents écrits doivent être fournis aux dates de suivi indiquées sur MyGes.

Mission 3 : Modules supplémentaires

UpcycleConnect

<u>Présentation</u> :

Dans cette mission, plusieurs modules sont présentés. Chaque étudiant doit en choisir un en fonction du bloc électif suivi pendant l'année scolaire et ce, dans l'ordre présenté (d'abord le module 1, puis le 2 s'il y a deux étudiants dans ce bloc, puis le 3 s'il y a trois étudiants).

<u>Bloc Développement</u>

MODULE 1

Construire une application mobile Android dédiée aux professionnels et artisans (choisir trois des fonctionnalités essentielles).

MODULE 2

Construire une application mobile Android dédiée aux particuliers (choisir deux des fonctionnalités essentielles et intégrer l'Upcycling Score).

MODULE 3

UpcycleConnect doit gérer un grand nombre de documents numérique. Construire une base NoSQL de gestion de ces documents et prévoir un accès simplifié dans l'espace adhérent développé dans la mission 1.

<u>La liste des modules n'est pas exhaustive et il est possible d'en proposer un aux donneurs d'ordre.</u>

Bloc Sciences (IA, requêtes SQL, 3D)

MODULE 1

Pour aider la société UpcycleConnect dans son fonctionnement quotidien, des outils d'IA et de Data Mining sont attendus.

1) Générer un reporting permettant de suivre l'activité et d'améliorer la prise de décision.
   a) Description des acteurs (particuliers, artisans ...) : représenter les informations relatives aux acteurs via des graphiques
   b) Prestations : établir des dashboards permettant de suivre le "succès" (nombre d'inscription, réinscriptions etc..) de chaque prestation
2) Implémenter un modèle de ML de classification permettant de prédire la prestation qu'un acteur pourra demander.

Dans cette partie, le DataSet devra être généré (au minimum 500 lignes).

MODULE 2

On imagine dans cette section que le site possède plus de 15000 utilisateurs actifs (au besoin les générer dans la base de données).

1) Indiquer les requêtes de la mission 1 qui deviendrait problématiques sous la forme d'un tableau mesurant l'évolution de leurs performances en fonction du nombre d'utilisateurs (4 requêtes au maximum).

2°) Proposer une solution d'optimisation. Construire le même tableau que dans la question. 1°) pour montrer le résultat.

MODULE 3

On suppose dans ce module que la société UpcycleConnect dispose d'entrepôts dans lesquels des objets et matériaux peuvent être stockés. Construire un système intelligent et optimisé de ramassage des objets dans les conteneurs.

Bloc Infra (sécurité WiFi, admin Windows, admin Linux, services Cloud)

MODULE 1

Pour sécuriser ses connexions Wifi, l'entreprise fait appel à votre expert en sécurité et accès afin de :

- Déployer le Wifi sur le site avec un VLAN GUEST nommé WiFi_GUEST pour les adhérents qui veulent se connecter, ainsi qu'un VLAN WIFILAN pour les employés utilisant des ordinateur portable nommé WIFI_LAN.
- Synchroniser vos comptes active directory sur le Radius
- Sécuriser votre Wifi avec les normes en vigueur
- Démontrer la récupération d'un mot de passe wifi. Proposer et mettre en place une solution adaptée pour régler ce problème

MODULE 2

Vous devez mettre en place l'ensemble des mécanismes de redondance de votre infrastructure système et réseau afin d'assurer une continuité de service et un PRA efficace.
Ils font appel à votre expertise liée à la certification infra.

- Un serveur DHCP sous Linux qui distribue des IPs aux clients qui s'y connectent.
- Un serveur DNS sous Linux.
- Le back-up de l'infrastructure de stockage, avec un backup journalier tous les jours à 23 heures
- Un back-up mensuel effectué le 30 de chaque mois
- Un Domain Controller Secondaire en RODC de l'active directory/domaine Controller du site de paris

MODULE 3

Votre équipe spécialisée Cloud doit se charger de la mise en place du bastion sécurisé et des connexions distantes pour les données protégées par la RGPD européenne (et surtout française).
Votre objectif sera donc de rendre accessible par tout temps, et 24h/24 et 7j/7, les données stockées au datacenter.

- Un accès sécurisé au bastion Teleport du Datacenter
- Le bastion Teleport pour gérer les accès distants
- Une application qui doit gérer les bases de données RGPD contenant les informations de chaque adhérent étant allé en Suisse

ANNEXES

ANNEXE 1 : Revenus d'UpcycleConnect

La société **UpcycleConnect** a construit un modèle économique intelligent lui permettant de se développer année après année. Son chiffre d'affaires vient essentiellement des points suivants :

1. **Revenus par abonnement/freemium (15 à 30 euros/mois)**

   - Particuliers : accès gratuit à la plateforme pour publier, déposer un objet dans un conteneur et rechercher des objets.
   - Professionnels/Artisans/Entreprises : abonnement premium donnant accès à :
     - Tableaux de bord avancés
     - Analyse d'impact écologique détaillée
     - Statistiques sur les matériaux disponibles
     - Alertes priorisées pour la collecte
   - Modèle freemium : les fonctionnalités de base sont gratuites, les outils avancés payants.

2. **Commissions sur transactions (5 à 10 %).**

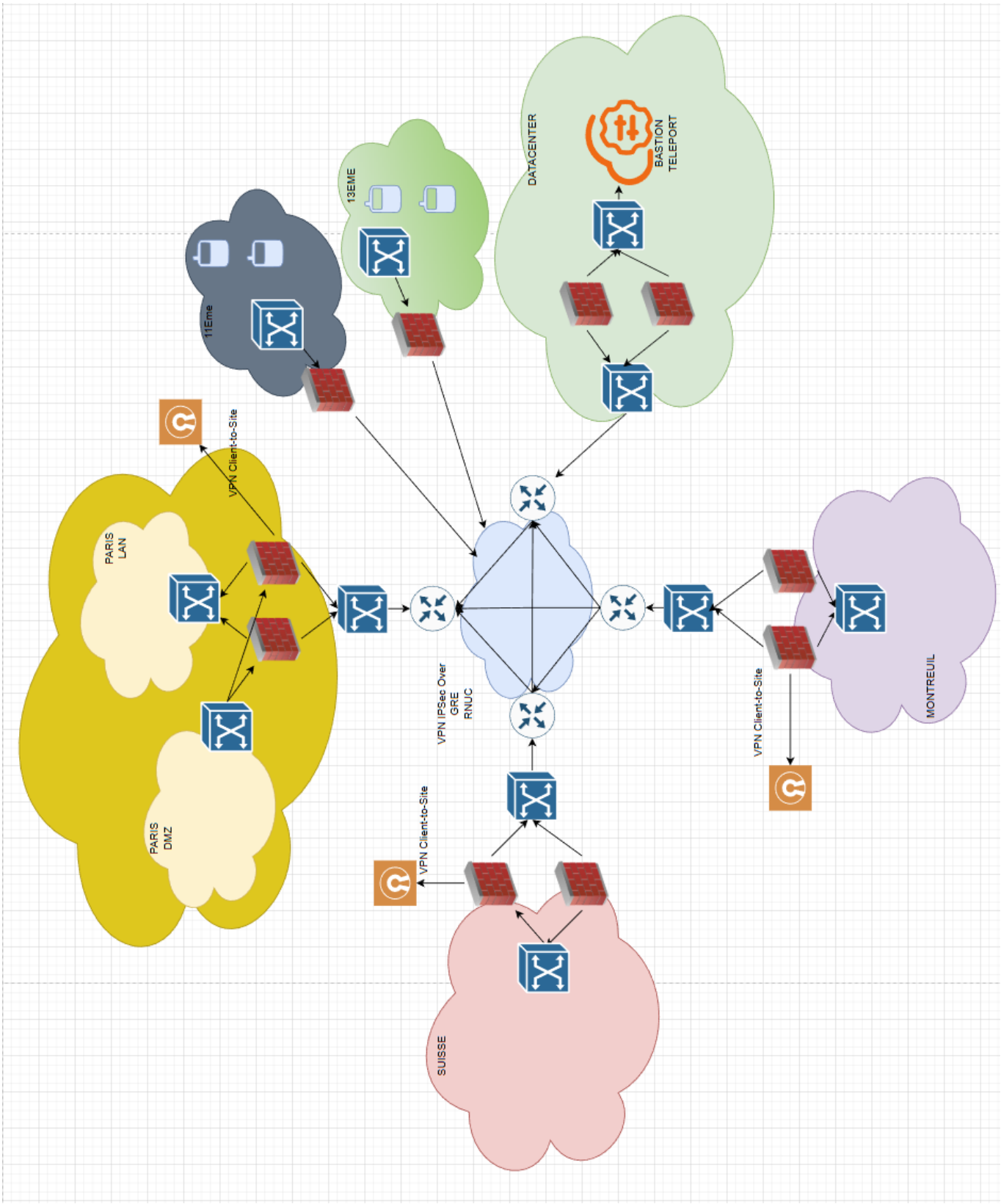
La plateforme facilite le don d'objets ou matériaux mais certains peuvent être vendus (par exemple certains matériaux de valeur pour artisans ou designers), UpcycleConnect prélève dans ce cas une commission (5 à 10 %).

3. **Publicité et partenariats (100–500 €/mois / campagne)**

   - Mise en avant de créateurs ou artisans : possibilité de sponsoriser certains objets ou projets sur la plateforme.
   - Marques éco-responsables : partenariat avec des entreprises de matériaux recyclés, outils de bricolage ou fournisseurs d'upcycling.

4. **Formations et ateliers (20–100 €/personne)**

- Organisation de **cours en ligne ou ateliers en présentiel** sur l'upcycling, l'innovation durable ou l'IoT pour la collecte intelligente, avec des inscriptions individuelles ou des abonnements pédagogiques.

NB : les tarifs indiqués évoluent chaque année

ANNEXE 2 : Schéma réseau UpcycleConnect